PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Différentielle de la distance et du périmètre

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie I. On pose $E = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a \neq b\}$, $g(a, b) = \|b - a\|^2$ et $f(a, b) = \|b - a\|$.

1. a) Montrer que E est un ouvert de $\mathbb{R}^4$.
   b) Montrer que g est différentiable sur $\mathbb{R}^4$ et que $D_{(a,b)}g(u, v) = 2\langle b - a,\ v - u\rangle$.

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et que
$$D_{(a,b)}f(u, v) = \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|},\ v - u \right\rangle.$$

3. On pose $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ (périmètre du triangle abc). Montrer que P est $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert des triplets de points deux à deux distincts et calculer $D_{(a,b,c)}P(u, v, w)$.